

Rapport d'Évaluation Arbitré : Diagnostics Automobiles

Analyse de performance de l'Agent RAG (Cas d'usage : Mécanique)

1. Résumé Exécutif du Juge

Contrairement au jeu de données précédent sur l'agriculture (qui présentait des erreurs de contexte et d'hallucination), **l'agent RAG a performé de manière exceptionnelle sur ce nouveau document de diagnostic automobile (car_final.txt).**

Le taux de réussite est de 100%. L'agent a parfaitement extrait les bruits suspects, identifié les pannes (roulements, crémaillère, embrayage), et restitué les protocoles de réparation avec un haut niveau de précision et sans aucune confusion d'entité.

2. Registre d'Évaluation Détaillé (6 Questions)

Question 1 : Quelles sont les causes principales et les réparations typiques pour des plaquettes de frein usées ?

Attendu : Les causes principales sont l'usure normale, des plaquettes bon marché et un freinage agressif. La réparation typique consiste à remplacer les plaquettes de frein et vérifier les disques.

Prédiction de l'agent : Les causes principales des plaquettes usées incluent l'usure normale, l'utilisation de plaquettes bon marché et un freinage agressif. La réparation typique implique le remplacement des plaquettes et la vérification des disques.

Verdict du Juge : Bien répondu. Extraction parfaite et concise des causes profondes et des étapes de maintenance requises.

Question 2 : Comment un conducteur peut-il reconnaître une crémaillère de direction défectueuse en conduisant, et un garage est-il nécessaire pour la réparation ?

Attendu : Un conducteur peut le reconnaître à une sensation de direction lâche, un bruit de cliquetis (clunk) en tournant, et une sensation de direction instable. Oui, un passage au garage est requis.

Prédiction de l'agent : En conduisant, vous pouvez le reconnaître à une sensation de direction lâche, un bruit de cliquetis en tournant, et une direction qui semble instable. Un garage est requis car cela nécessite des outils spécialisés.

Verdict du Juge : Bien répondu. L'agent a listé les symptômes exacts et a correctement confirmé la nécessité de faire appel à un professionnel.

Question 3 : Que signifie un bruit de grondement ou d'avion qui s'intensifie avec la vitesse ?

Attendu : Ce son indique un roulement de roue défectueux. Cela signifie qu'il est usé en raison de l'usure normale, de dégâts des eaux, de chocs ou d'une infiltration d'eau.

Prédiction de l'agent : Si vous entendez ce bruit, cela peut indiquer un roulement de roue défectueux. C'est un problème à haut risque qui nécessite l'intervention d'un garage. La réparation typique est le remplacement.

Verdict du Juge : Bien répondu. Le diagnostic est parfait (roulement de roue), même si le modèle a choisi de mettre en avant le niveau de risque plutôt que d'énumérer les causes spécifiques (dégâts d'eau, chocs).

Question 4 : Que devez-vous faire si vous entendez un bruit de cliquetis ou de vacillement rythmique et remarquez une oscillation de la roue qui augmente avec la vitesse ?

Attendu : Cela indique des écrous de roue desserrés, ce qui est extrêmement dangereux. Vous devez les resserrer immédiatement.

Prédiction de l'agent : Cela ressemble à des écrous de roue desserrés. C'est extrêmement dangereux et doit être traité immédiatement. Si pris à temps, vous pouvez les resserrer vous-même, sinon allez dans un garage.

Verdict du Juge : Bien répondu. Identification précise du problème et excellente restitution de l'urgence absolue et du danger liés à cette situation.

Question 5 : Quelles sont les principales causes de surchauffe du moteur, et quelles sont les réparations typiques ?

Attendu : Les causes principales sont un niveau bas de liquide de refroidissement, une fuite, ou des pièces de refroidissement vétustes. Les réparations incluent réparer la fuite, remplacer le thermostat ou la pompe à eau, et refaire le plein de liquide.

Prédiction de l'agent : Les causes principales sont un faible niveau de liquide, des fuites, ou des pièces vétustes. Les réparations typiques incluent la réparation des fuites, le remplacement du thermostat ou de la pompe à eau, et le remplissage du liquide.

Verdict du Juge : *Bien répondu. L'agent a cartographié à 100% les composants mécaniques (thermostat, pompe) et les problèmes de fluides à résoudre.*

Question 6 : Comment pouvez-vous reconnaître un embrayage défectueux en conduisant ?

Attendu : Vous pouvez le reconnaître par des passages de vitesse difficiles et en remarquant que le régime moteur (RPM) augmente sans accélération.

Prédiction de l'agent : Pour reconnaître un mauvais embrayage, vous pouvez remarquer un passage de vitesse difficile et une augmentation du régime (RPM) sans aucune accélération.

Verdict du Juge : *Bien répondu. Extraction exacte et fidèle des symptômes de patinage (RPM qui monte dans le vide) d'un embrayage usé.*